# Inhaltsverzeichnis

**1 Einleitung** **2**

1.1 Einleitung . . . . . 2

1.2 Quantencomputer . . . . . 2

**2 Hauptteil** **4**

2.1 DNSSEC . . . . . 4

2.2 Grover's Algorithmus . . . . . 4

2.3 Shor's Algorithmus . . . . . 4

2.4 Gitterbasierte Verfahren . . . . . 4

2.5 Fehlerkorrigierende Verfahren . . . . . 4

2.6 Hashbasierte Verfahren . . . . . 4

2.7 Multivariate Verfahren . . . . . 4

2.8 Proof-of-Concept: Performance testing der PQC-Algorithmen . . . . . 4

2.9 Merkle Tree Ladder (MTL) Modus . . . . . 4

**3 Fazit** **7**

**4 Eidesstatliche Erklärung** **8**

# 1 Einleitung

## 1.1 Einleitung

Durch die Fortschritt in der Entwicklung von Quantencomputern steigt die Notwendigkeit von kryptographischen Algorithmen, die auch gegen Angriffe von Quantencomputern resistent sind.

## 1.2 Quantencomputer

Quantencomputer sind keine neuen Computer, sie können in der Lage manche Ressourcenlastingen Berechnungen effizienter zu lösen als es ein traditioneller Computer könnte. Das Jahr in dem die ersten funktionsfähigen Quantencomputer geben wird, wird als als Y2Q bezeichnet, der genaue Tag als Q-Day.[5] Quantencomputer sind noch weit entfernt von dem Zustand in dem sie wirklich eine Gefahr für die Moderne Kryptographie darstellen, als vorkehrungsmaßnahme gibt es aber bereits algorthmen die theoretisch einem solchen Angriff standhalten sollen.

Ein Quantencomputer macht sich die Gesetze der Quantenmechanik zu nutze, genauer gesagt Superposition und Quantenverschränkung. Anstelle von Bits werden sogenannte Quantum Bits (Qubits) verwendet.

### Qubits

Ein Qubit kann, mit einer Wahrscheinlichkeit, Zustände von 0 oder 1 annehmen. Um ein Qubit wird als komplexe Zahl dargestellt mit den Amplituden $\alpha$ und $\beta$. Es gibt die Wahrscheinlichkeit für eine null, hier der Realteil $|\alpha|^2$ und die Wahrscheinlichkeit auf eine eins, $|\beta|^2$. Dass ein Qubit Eins oder Null gleichzeitig sein kann, bis man es observiert, ist Superposition. Wenn man es observiert, nimmt es eindeutig einen Wert an.[1] Man stellt das Qubit als Vektor $\psi$ in ket Notation da. Nehmen wir an wir haben für die Amplituden $\alpha = \sqrt{\frac{1}{8}}$ und $\beta = \sqrt{\frac{7}{8}}$.

$$|\psi\rangle \;=\; (\sqrt{\frac{1}{8}})\,|0\rangle \;+\; (\sqrt{\frac{7}{8}})\,|1\rangle \tag{1.1}$$

Das bedeutet wir haben die Wahrscheinlichkeiten:

$$|\alpha|^2 \;=\; \sqrt{\frac{1}{8}}^2 \;=\; \frac{1}{8} \tag{1.2}$$

$$|\beta|^2 \;=\; \sqrt{\frac{7}{8}}^2 \;=\; \frac{7}{8} \tag{1.3}$$

Die Wahrscheinlichkeiten ergeben in der Summe $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \sqrt{\frac{1}{8}}^2 + \sqrt{\frac{7}{8}}^2 = \frac{1}{8} + \frac{7}{8} = 1$. Wir können den Vektor der Wahrscheinlichkeiten in einem Koordinatensystem darstellen.

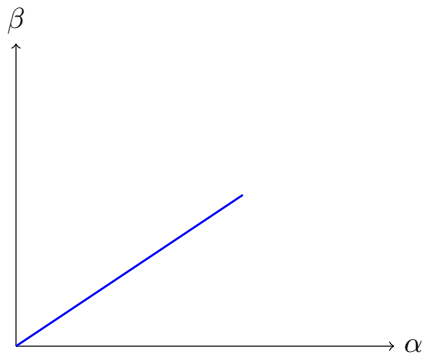



Abbildung 1.1: Qubit in Koordinatensystem darstellung

Wenn wir mehr als ein Qubit haben, wie hier z.B. 7, können wir damit $2^7 = 128$ Zustände darstellen. Wenn die Zustände eines Qubits von denen eines anderen beeinfluss werden, spricht man davon, dass diese Quantenverschränkt sind.[5]

$$\alpha_0 |0000000\rangle + \alpha_1 |0000001\rangle + \cdots + \alpha_{127} |1111111\rangle \tag{1.4}$$

Alle Wahrscheinlichkeiten müssen zusammen wieder eins ergeben.

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_{127}|^2 = 1 \tag{1.5}$$

Man kann sich den Vektor als Punkt im 128-dimensionalem Koordinatensystem darstellen. Durch Quantengatter lassen sich die Zustände manipulieren, dadurch ist es möglich Quantenalgorithmen zu entwerfen.

# 2 Hauptteil

## 2.1 DNSSEC

Hier wird DNSSEC erläutert

## 2.2 Grover's Algorithmus

## 2.3 Shor's Algorithmus

## 2.4 Gitterbasierte Verfahren

Hier steht das Thema „Gitterbasierte Kryptoverfahren“

## 2.5 Fehlerkorrigierende Verfahren

Hier steht das Thema „Fehlerkorrigierende Kryptoverfahren“

## 2.6 Hashbasierte Verfahren

Hier steht das Thema „Hashbasierte Kryptoverfahren“

## 2.7 Multivariate Verfahren

Hier steht das Thema „Multivariate Kryptoverfahren“

## 2.8 Proof-of-Concept: Performance testing der PQC-Algorithmen

Mit der liboqs Bibliothek wurde anhand von wiederholten Messungen ein statistischer Vergleich der Performance, verschiedener POC-Algorithmen, gemessen.

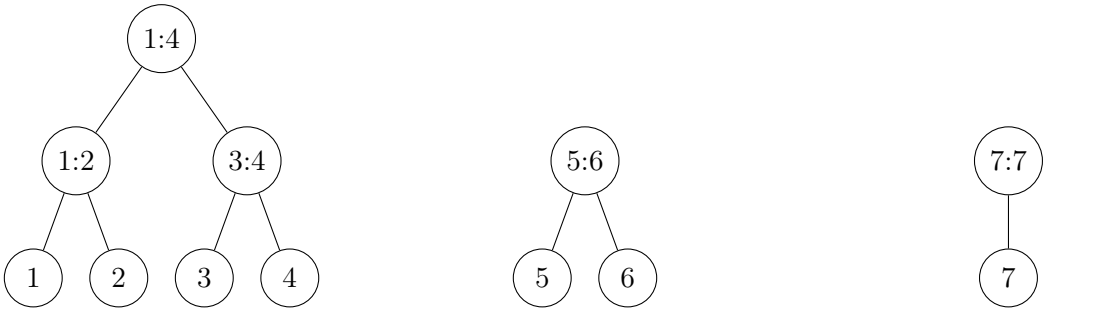
## 2.9 Merkle Tree Ladder (MTL) Modus

Anstelle davon jede Nachricht einzeln zu signieren, kann man die Nachrichten auch als, fortschreitende Folge von Nachrichten betrachten. Das ist die Idee des MTL-Modus.

Nicht jede neue Nachricht wird mit einem PQC-Algorithmus wie ML-DSA oder SLH-DSA signiert. Es werden Nachrichten, jeh nach deren Anzahl in einem Baum „Rung“ angeordnet. Die Bäume ergeben zusammen die „Ladder“. Diese Ladder wird dann mit einem Algorithmus

wie ML-DSA signiert. Der Baum verwendet für Nachrichten eine PQC-sichere Hashfunktion mit dieser die Knoten der Nachrichten signiert werden.[3] Die „Ladder“, die aus den einzelnen Bäumen besteht, wird dann nach einer bestimmten Anzahl an Nachrichten mit dem PQC-Algorithmus signiert. Insgesamt verringert das der Aufwand zum Signieren deutlich, durch das hashen und es bleibt post-quanten-sicher.

Folgendes Beispiel, behandelt den Fall, dass es sich um sieben Nachrichten handelt. Die Anzahl der Nachrichten wird in Binär umgewandelt, die Binärstellung gibt an wie viele Bäume es sind und wie groß sie sind. Als Bespiel werden sieben Nachrichten in einen Baum zusammengeführt. Durch die Umwandlung in Binär lässt sich ablesen $7_{10} = 111_2$, es sind drei Bits gesetzt, demnach gibt es drei Bäume. Das Höchstwärtige Bit ist vier, demnach enthält dieser Baum vier Elemente, der nächstgrößte Baum hat zwei Elemente und das letzte Bit gibt ein Element an. Für sieben Nachrichten sehen die Bäume, nach eigener Darstellung, folgendermaßen aus:




(a) Baum 100 (b) Baum 010 (c) Baum 001

Abbildung 2.1: Binärbaume des Merkle-Baumes für sieben Nachrichten

Unterstützte Hash Funktionen sind aus der SHAKE oder SHA2 Familie.[4] Es werden folgende Hashes h für die Knoten und Blätter mit der Hashfunktion H berechnet:

$$h_1 = H(1);\ h_2 = H(2);\ h_3 = H(3);\ h_4 = H(4);\ h_5 = H(5);\ h_6 = H(6);\ h_7 = H(7) \tag{2.1}$$

$$h_{1:2} = H(h_1||h_2);\ h_{3:4} = H(h_3||h_4);\ h_{5:6} = H(h_5||h_6);\ h_{7:7} = H(7) \tag{2.2}$$

[2]

Die Ladder $\Lambda_7$ sieht so aus:

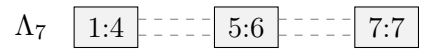



Abbildung 2.2: Ladder für sieben Nachrichten

Die Ladder wird dann mit einer PQC-Signatur $\sigma$ wie ML-DSA oder SLH-DSA signiert. Die Signatur $\sigma(\Lambda_N)$ wird nach N Nachrichten ausgeführt, nicht nach jeder einzelnen, weil dann wäre keine Performance verbesserung vorhanden. Wenn eine weitere Nachricht aufgenommen wird, erhöht sich die Gesammtzahl auf acht. Dann ändert sich die Baumstruktur mit $8_{10} = 1000_2$ folgendermaßen:

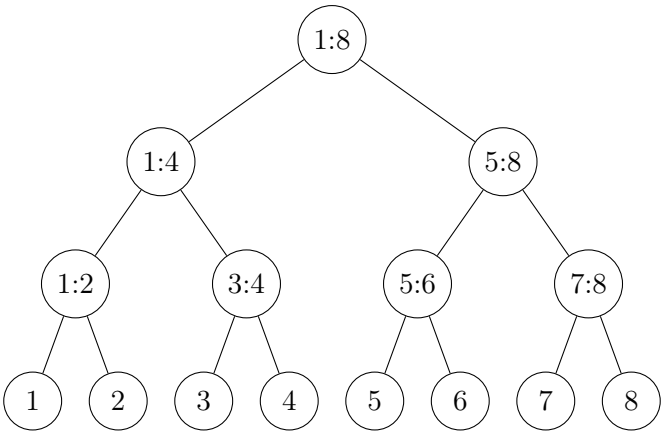



Abbildung 2.3: Binärbaum für acht Nachrichten

Hashes werden berechnet:

$$h_8 = H(h_8) \tag{2.3}$$

$$h_{7:8} = H(h_8);\ h_{5:8} = H(h_{5:6}||h_{7:8})\ h_{1:8} = H(h_{1:4}||h_{5:8}) \tag{2.4}$$

Die Ladder $\Lambda_8$ sieht nun so aus:




Abbildung 2.4: Ladder für acht Nachrichten

Die Hashes müssen nicht alle neu berechnet werden, nur diejenigen die betroffen sind. Die Berechnungen der Hashes und der Signatur sind hier vereinfacht dargestellt, das Prinzip ist aber dass durch zusätzliche Nachrichten nicht alles neu berechnet werden muss und die Berechnungen der Hashfunktionen sind performanter als die Signatur.

# 3 Fazit

Hier steht die Zusammenfassung und das Fazit

# 4 Eidesstatliche Erklärung

hier steht die erklärung

# Literaturverzeichnis


[1] seriouscrytography.

[2] David A. Cooper, Daniel C. Apon, Quynh H. Dang, Michael S. Davidson, Morris J. Dworkin, and Carl A. Miller. Recommendation for Stateful Hash-Based Signature Schemes. Technical report, National Institute of Standards and Technology, October 2020.

[3] Andrew Fregly, Joseph Harvey, Burton S. Kaliski, and Swapneel Sheth. Merkle Tree Ladder Mode: Reducing the Size Impact of NIST PQC Signature Algorithms in Practice. In Mike Rosulek, editor, *Topics in Cryptology – CT-RSA 2023*, volume 13871, pages 415–441. Springer International Publishing, Cham, 2023. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.

[4] Joe Harvey, Burt Kaliski, Anew Fregly, Swapneel Sheth, and D. McVicker. Merkle Tree Ladder (MTL) Mode Signatures. Internet Draft draft-harvey-cfrg-mtl-mode-09, Internet Engineering Task Force, March 2026. Num Pages: 46.

[5] Klaus Schmeh. Quantencomputer. In Klaus Schmeh, editor, *Post-Quanten-Kryptografie: Eine anschauliche Einführung*, pages 27–46. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2026.